부모용 진행 안내 · 실험 수행과 자료 기록

고1 과학 · 과학탐구실험 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-INQRUN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 식초(같은 병 하나), 베이킹 소다, 계량컵 또는 눈금 있는 젖병·약컵(mL), 계량스푼(1/2 작은술), 키 큰 투명 플라스틱 컵(높이 15 cm 이상) 1~3개, 자(30 cm)와 테이프, 쟁반, 키친타월, 보안경(없으면 안경이나 물안경), (선택) 휴대 전화 동영상, 계산기, 지난 차시 활동지(계획서), 활동지, 연필
- **안전:** 식품 재료(식초·베이킹 소다)만 씁니다. 용액은 맛보지 않고, 보안경(없으면 안경이나 물안경)을 씁니다. 눈에 튀면 비비지 말고 흐르는 물로 충분히 씻은 뒤 부모에게 알립니다.
- **안전:** 컵은 쟁반 위에 두고, 얼굴을 컵 바로 위에 대지 않습니다. 거품이 넘치면 키 큰 컵으로 바꿉니다.
- **안전:** 뚜껑을 닫은 병이나 입구를 막은 용기에서 하지 않습니다(이산화 탄소 기체가 생겨 터지거나 뿜어져 나올 수 있습니다).
- **안전:** 흘린 용액은 바로 닦아 미끄러지지 않게 하고, 끝나면 용액은 물과 함께 싱크대에 버리고 손을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S04 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 계획한 실험(식초의 양과 거품 높이)을 조건마다 3번 되풀이해 측정값을 단위와 함께 표에 바로 기록하고, 평균과 범위(최댓값 − 최솟값)를 구하며, 다른 값과 크게 다른 값(이상값)은 까닭을 찾아 다시 재고 오차의 원인을 말한다.
확인 선수 확인(S02), 평균·범위·이상값·오차(S03), 실험과 기록(S04), 예시 기록(S05), 계산 연습(S06), 돌아보기(S09 ①②), 활동지 1·2·4
성공 기준 활동지 1에 아홉 개 측정값을 단위와 함께 쓰고, S06에서 평균 4.1·9.9 cm와 다시 잰 뒤의 평균 6.9 cm·범위 0.9 cm를 구하며, 이상값의 까닭을 말한다.

목표 B 조건별 평균을 그래프(가로축: 조작 변인, 세로축: 종속 변인)로 나타내고, 경향을 ‘~할수록 ~했다’의 한 문장으로 쓴다.
확인 그래프로 나타내기(S07), 그래프 그리기(S08), 돌아보기(S09 ③④), 활동지 3·4
성공 기준 활동지 3의 빈 그래프에 자기 평균 세 점을 찍고, ‘식초가 많을수록 거품이 높아졌다’처럼 경향을 한 문장으로 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 탐구 설계와 안전

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(탐구 설계와 안전)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
다른 값과 크게 다른 값을 그냥 지우거나, 까닭을 찾지 않고 그대로 평균에 넣는다.	S05·S06에서 이상값의 까닭(베이킹 소다가 숟가락에 남음)을 기록에서 찾고, 같은 조건으로 다시 재어 바꾼다.
반복해 재면 오차가 완전히 없어진다고 생각한다.	S03에서 반복과 평균은 매번 달라지는 오차를 줄일 뿐, 자의 0을 잘못 맞춘 것 같은 오차는 줄이지 못한다는 것을 짚는다.
그래프의 가로축과 세로축을 바꾸어 그린다.	S07에서 가로축은 바꾼 것(조작 변인), 세로축은 잰 것(종속 변인)으로 정하고 활동지 3에서 그린다.
측정값을 나중에 한꺼번에 기억해서 쓴다.	S04 관찰 기준에서 재자마자 단위와 함께 바로 쓰게 한다.

오늘 다루지 않는 것 지난 차시에 세운 계획대로 실험을 수행하고, 측정값을 단위와 함께 표에 기록하기, 반복 측정과 평균, 범위(흩어진 정도), 이상값을 찾아 다시 재기, 오차의 뜻과 원인(읽는 순간·넣는 방법 등), 평균을 그래프로 나타내 경향 찾기를 다룬다. 결론과 가설 비교, 한계 검토, 보고서와 발표는 다음 차시에서 다룬다. 표준 편차·오차 막대의 통계적 뜻, 그래프의 기울기 계산은 다루지 않는다. 화면의 기록은 예시 기록이며, 집의 결과는 컵·식초·베이킹 소다에 따라 다를 수 있다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(계획서)	약 3분	—
S03	반복 측정과 평균·범위·오차	약 3분	A
S04	실험하고 기록하기	약 12분	A
S05	예시 기록 살펴보기	약 3분	A
S06	평균과 범위 구하기	약 4분	A
S07	그래프로 나타내기	약 2분	B
S08	내 그래프 그리기	약 3분	B
S09	돌아보기(예시 기록 2)	약 4분	A, B
S10	돌아보기 확인	약 2분	A, B

S11	다음 학습과 복습	약 2분	A, B
S12	보충(평균 구하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **실험 수행과 자료 기록** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 차시에 세운 계획으로 실험하는 날임을 알리고, 같은 조건이라도 값이 조금씩 다를 수 있다는 것에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 세운 계획대로 오늘 실험할 거야. 같은 조건으로 세 번 재면 값이 똑같이 나올까?”

예상 답

- “조금씩 다를 것 같아요.”

막히면

- 활동지(지난 차시) 3의 계획서를 함께 펼쳐 봅니다.

주의

- 계획서, 준비물, 쟁반, 보안경을 미리 준비합니다. 실험은 부모가 곁에 있을 때만 합니다.



S02 **계획 다시 보기** · 선수 학습 확인(계획서) · 약 3분

고1 ‘탐구 설계와 안전’(KR22-G10-SCI-INQDESIGN-L01)에서 세운 계획의 변인과 안전 수칙을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘. 계획서를 보지 않고 말해 볼래?”

정답

- ① 식초의 양(식초 10 · 20 · 30 mL, 물을 더해 모두 30 mL)
- ② 베이킹 소다 양, 전체 양, 컵, 온도, 넣는 방법 가운데 셋
- ③ 뚜껑을 닫은 병에서 하지 않기(쟁반 위, 보안경, 맛보지 않기도 인정)

막히면

- 계획서(지난 차시 활동지 3)를 다시 보게 합니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S12(보충)을 먼저 하고, 계획서를 다시 정리합니다.

주의

- 계획서를 아직 쓰지 않았다면 지난 차시 S08을 먼저 합니다.



S03 **여러 번 재는 까닭** · 반복 측정과 평균·범위·오차 · 약 3분

반복 측정의 까닭과 평균, 범위, 이상값, 오차를 짧게 정리합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “같은 조건이라도 값은 조금씩 달라. 그래서 여러 번 재어 평균을 내.”
- “범위는 값이 얼마나 흩어졌는지 보여 줘. 하나만 유난히 다르면 까닭을 찾아 다시 재.”

예상 답

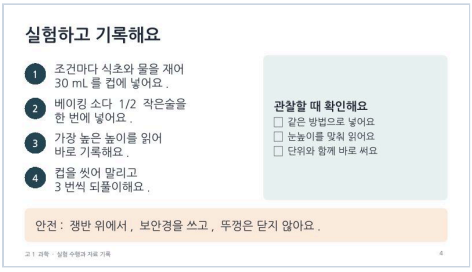
- “평균은 값을 모두 더해 횟수로 나눠요.”

막히면

- 4.0, 4.2, 4.4의 평균(4.2)과 범위(0.4)를 먼저 함께 계산해 봅니다.

주의

- 읽는 눈높이, 넣는 빠르기처럼 매번 달라지는 오차는 반복해 평균을 내면 줄어듭니다. 하지만 자의 0을 컵 바닥에 잘못 맞추면 모든 값이 같은 쪽으로 틀려서 반복해도 줄지 않습니다(오해 M2).



S04 **실험하고 기록해요** · 실험하고 기록하기 · 약 12분

계획대로 식초 10 · 20 · 30 mL 조건을 3번씩 실험하고, 재자마자 활동지 1에 단위와 함께 기록합니다. 이상한 일이 있으면 특이 사항 칸에 씁니다(목표 A, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “조건마다 식초와 물을 재서 30 mL를 만들고, 베이킹 소다 1/2 작은술을 한 번에 넣어. 가장 높이 올라간 높이를 읽자.”
- “읽자마자 활동지에 써. 숟가락에 소다가 남았다거나 하는 일도 특이 사항에 적어 둬.”

예상 답

- “10 mL는 4 cm쯤, 30 mL는 10 cm쯤 올라갔어요.”(값은 집마다 다름)

막히면

- 부모가 거품 꼭대기를 손가락으로 짚어 주고, 아이는 눈높이를 맞춰 읽기만 하게 합니다. 휴대 전화 동영상을 멈춰 읽어도 됩니다.

주의

- 매번 컵을 씻고 물기를 닦아 말린 뒤 씁니다(남은 물·식초가 결과를 바꿉니다).
- 거품이 컵 위로 넘치면 그 값은 ‘넘침’으로 쓰고, 모든 조건의 베이킹 소다를 같은 양만큼 줄이거나 더 큰 컵으로 처음부터 다시 합니다.
- 실험 순서는 10 → 20 → 30 mL를 한 바퀴씩 세 번 돌면 시간에 따른 차이(온도 변화 등)가 한 조건에 몰리지 않습니다.

안전: 쟁반 위에서, 보안경을 쓰고, 뚜껑은 닫지 않아요.



S05 **예시 기록을 봐요** · 예시 기록 살펴보기 · 약 3분

다른 학생의 예시 기록을 보며 다른 값과 크게 다른 값(이상값)을 찾고, 기록의 특이 사항에서 까닭을 찾습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “어느 값이 다른 값과 크게 달라 보여?”
- “이 학생의 특이 사항 메모에는 ‘20 mL 2회: 베이킹 소다 일부가 숟가락에 붙어 남음’이라고 쓰여 있어. 어떻게 해야 할까?”

예상 답

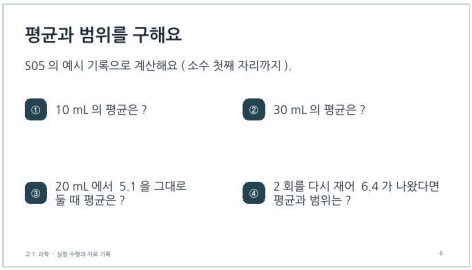
- “20 mL의 2회 5.1 cm가 다른 두 값(7.0, 7.3)보다 훨씬 작아요.”
- “베이킹 소다를 다 넣지 못했으니 다시 재야 해요.”

막히면

- 같은 줄의 세 값끼리만 비교하게 합니다.

주의

- 이상값은 까닭이 분명할 때 같은 조건으로 다시 재어 바꿉니다. 까닭 없이 지우지 않고, 지운 값과 까닭도 기록에 남깁니다. 이 학생은 다시 재어 6.4 cm를 얻었습니다(S06 ④).



S06 **평균과 범위를 구해요** · 평균과 범위 구하기 · 약 4분

예시 기록으로 평균과 범위를 구하고, 이상값을 그대로 둘 때와 다시 잰 뒤를 비교합니다(목표 A). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “계산기를 써도 돼. 평균은 소수 첫째 자리까지 반올림해.”

정답

- ① 4.1 cm (12.3 ÷ 3)
- ② 9.9 cm (29.7 ÷ 3)
- ③ 약 6.5 cm (19.4 ÷ 3 = 6.46…) → 이상값 때문에 평균이 작아짐
- ④ 평균 6.9 cm (20.7 ÷ 3), 범위 0.9 cm (7.3 − 6.4)

막히면

- 세 값을 먼저 더한 합을 쓰게 하고, 나누기는 계산기로 합니다.

주의

- ③과 ④를 비교하면 이상값 하나가 평균을 0.4 cm나 낮춘다는 것을 알 수 있습니다.



S07 **그래프로 나타내요** · 그래프로 나타내기 · 약 2분

조건별 평균을 그래프로 나타내고 경향을 한 문장으로 말합니다. 가로축은 바꾼 것(식초의 양), 세로축은 잰 것(거품 높이)입니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “가로축에는 식초의 양, 세로축에는 거품 높이의 평균을 놓고 점을 찍어. 점들이 어떻게 놓여 있어?”
- “경향을 ‘~할수록 ~했다’로 말해 볼래?”

예상 답

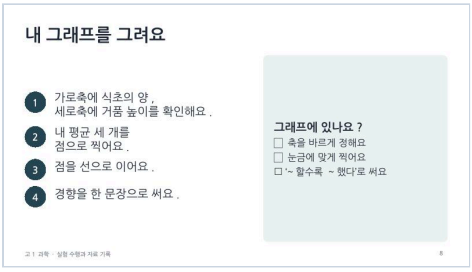
- “식초가 많을수록 거품이 높아졌어요.”

막히면

- 점 세 개를 왼쪽부터 손가락으로 따라가며 ‘올라가? 내려가?’라고 묻습니다.

주의

- 식초가 0 mL이면 거품이 거의 생기지 않지만, 그래프의 선을 0까지 이어 그리지는 않습니다(재지 않은 조건).



S08 **내 그래프를 그려요** · 내 그래프 그리기 · 약 3분

아이 자신의 평균 세 개를 활동지 3의 빈 그래프에 점으로 찍고 선으로 이은 뒤, 경향을 한 문장으로 씁니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “활동지 1에서 구한 내 평균을 그래프에 찍어 볼래? 가로축은 무엇이었지?”
- “내 그래프의 경향을 ‘~할수록 ~했다’로 써 줘.”

예상 답

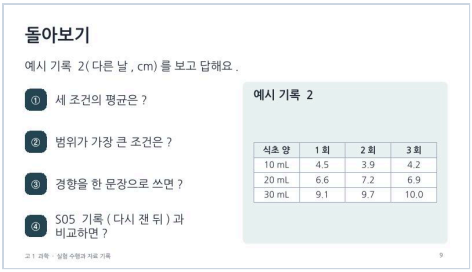
- “식초가 많을수록 거품이 높아졌어요. 예시 기록과 비슷해요.”

막히면

- 가로축의 10 mL 눈금에서 위로 올라가 세로축의 평균 높이에 점을 찍는 것을 한 번 함께 합니다.

주의

- 값이 예시와 달라도 괜찮습니다. 경향이 예시와 다르면(예: 거품이 넘친 조건이 있음) 특이 사항을 보고 다음 차시의 ‘한계’로 이어 갑니다.



S09 **돌아보기** · 돌아보기(예시 기록 2) · 약 4분

다른 날의 예시 기록으로 평균·범위를 구하고 경향을 쓰며, 첫 기록과 비교하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 기록은 같은 실험을 다른 날 한 거야. 네 문제를 혼자 풀어 볼래?”

정답

- ① 10 mL 4.2, 20 mL 6.9, 30 mL 9.6 cm
- ② 30 mL (범위 0.9 cm)
- ③ 식초가 많을수록 거품이 높아졌다.
- ④ 평균이 비슷하고(4.1·6.9·9.9 cm와 4.2·6.9·9.6 cm) 경향이 같다 → 다른 날 해도 비슷한 결과가 나와 믿을 만하다.
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다(평균은 계산기 사용 가능).

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S03 카드와 S06 풀이를 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④처럼 다시 해도 비슷한 결과가 나오는 것을 ‘재현성’이라고 합니다. 다음 차시에 결론의 근거로 씁니다.



S10 학생용에서 빠짐 **돌아보기 확인** · 돌아보기 확인 · 약 2분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 무엇을 고쳐야 할까?”

예상 답

- “범위를 구할 때 1회 − 3회로 뺐어요.”

정답

- ① 4.2 · 6.9 · 9.6 cm ② 30 mL ③ 식초가 많을수록 높아짐 ④ 비슷함, 믿을 만함

막히면

- 평균이 틀리면 S06, 그래프·경향이 틀리면 S07을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S11 **오늘 배운 것** · 다음 학습과 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균과 범위는 어떻게 구해?”
- “다른 값과 크게 다른 값이 나오면?”

예상 답

- “평균은 더해서 횟수로 나누고, 범위는 가장 큰 값에서 가장 작은 값을 빼요.” “까닭을 찾아 다시 재요.”

정답

- ① 4.0 cm (12.0 ÷ 3)
- ② 0.6 cm (4.3 − 3.7)
- ③ 가로축: 식초의 양(조작 변인), 세로축: 거품 높이(종속 변인)

주의

- 활동지 1(내 기록)과 활동지 3(내 그래프)을 다음 차시 보고서에 그대로 씁니다. 다음 차시 ‘결과 해석과 발표’에서는 결론과 한계를 정리해 발표합니다.



S12 **보충: 평균 구하기** · 보충(평균 구하기) · 약 5분

S02나 S06에서 평균 계산이 흔들리면, 쉬운 수로 평균과 범위를 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “표의 두 줄을 같이 계산해 보자. 합을 먼저 구하고 3으로 나눠.”

정답

- 2, 4, 6: 합 12, 평균 4, 범위 4 / 5, 5, 8: 합 18, 평균 6, 범위 3

막히면

- 동전이나 바둑돌을 세 무더기로 놓고 똑같이 나누어 평균의 뜻을 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고1 ‘탐구 설계와 안전’(KR22-G10-SCI-INQDESIGN-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	아이의 실제 측정값. 아홉 칸을 모두 단위와 함께 채우고 평균·범위를 바르게 구하면 통과(값은 집마다 다름).
2	① 4.1 cm ② 9.9 cm ③ 약 6.5 cm ④ 평균 6.9 cm, 범위 0.9 cm
3	가로축 식초의 양, 세로축 거품 높이 평균에 세 점을 바르게 찍고, ‘식초가 많을수록 거품이 높아졌다’처럼 자기 결과에 맞는 경향을 쓰면 통과.

4	① 4.2, 6.9, 9.6 cm ② 30 mL(0.9 cm) ③ 식초가 많을수록 거품이 높아졌다 ④ 평균이 비슷하고 경향이 같아 믿을 만하다. 세 문제 이상이면 통과.
5	① 4.0 cm ② 0.6 cm ③ 가로축 식초의 양(조작 변인), 세로축 거품 높이 평균(종속 변인). 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S04 실험: 아홉 번 모두 기록 □ 단위 □ 특이 사항 기록 □ 도움을 받아 함 □
S09 돌아보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
활동지 3 그래프: 축을 바르게 정함 □ 경향 문장 □
오해: 이상값을 그냥 지움(M1) □ 반복하면 오차가 없어짐(M2) □ 축을 바꿈(M3) □

메모: _____